

UAB Universitat Autònoma de Barcelona — escola d'enginyeria

Càlcul

Grau en Enginyeria Informàtica
Primer Parcial. Matí

13 d'abril de 2018

No és permès l'us de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 2 hores.

Les respostes correctes del test són les opcions (a) de cada pregunta.

En les diferents versions de l'examen les preguntes i també les respostes del test són una permutació de la versió d'aquí sota

Versió Test: 00

Aquestes cinc preguntes corresponen a un test amb 4 opcions de resposta. Marqueu una única opció en el full de respostes subministrat. Cada resposta marcada correcta suma 0.6 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.2 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

1. Els punts d'inflexió de la funció $f(x) = x^4 - 8x^3 - 12$ són

   (a) $x = 4$ i $x = 0$ (b) $x = 0$ i $x = 12$

   (c) $x = -4$ i $x = 4$ (d) no hi ha punts d'inflexió

2. La derivada de $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x})$ és

   (a) $\dfrac{4x\sqrt{x}+1}{2x^2\sqrt{x}+2x}$ (b) $\dfrac{1}{x^2+\sqrt{x}}$

   (c) $\dfrac{1}{2x^2\sqrt{x}+2x^2}$ (d) $\dfrac{4x\sqrt{x}+1}{x^2+\sqrt{x}}$

3. La funció $f(x)$ té derivades contínues a tot $\mathbb{R}$ amb $f'(1) = f''(1) = 0$, $f'''(1) = -2$. Llavors

   (a) f té un punt d'inflexió en $x = 1$.

   (b) f té un mínim relatiu en $x = 1$.

   (c) f té un màxim relatiu en $x = 1$.

   (d) f no té un punt crític en $x = 1$.

4. El límit: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(x^4+1)}{x^3}$ val

   (a) 0 (b) $-\dfrac{4}{3}$ (c) $\dfrac{4}{3}$ (d) 1

5. La recta tangent a la gràfica de $f(x) = \ln x$ en el punt $(\mathrm{e}, 1)$ és

   (a) $y = \frac{1}{\mathrm{e}}x$ (b) $y = \frac{1}{\mathrm{e}}(x - \mathrm{e})$

   (c) $y = \frac{1}{\mathrm{e}}x + 1 - \mathrm{e}$ (d) $y = \frac{1}{\mathrm{e}}(x-1) + \mathrm{e}$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Problema 1. (4 punts)

Donada la funció $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 2x}$

(a) Estudieu el creixement i trobeu els extrems relatius de la funció f.

(b) Estudieu la convexitat i trobeu els punts d'inflexió de la funció f.

(c) Determineu, si n'hi ha, les asímptotes de de la funció f.

(d) Feu un esbós de la gràfica de la funció f.

Problema 2. (1.5 punts)

Calculeu el límit: $\lim_{x \to 0} (1 - \cos x)^{x^2}$

Problema 3. (1.5 punts)

Resoleu l'equació: $2^x \mathrm{e}^x - \dfrac{6}{(2\mathrm{e})^x} = -1$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

UAB Universitat Autònoma de Barcelona — escola d'enginyeria

Càlcul

Grau en Enginyeria Informàtica

Primer Parcial. Tarda

13 d'abril de 2018

No és permès l'us de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 2 hores.

Les respostes correctes del test són les opcions (a) de cada pregunta.

En les diferents versions de l'examen les preguntes i també les respostes del test són una permutació de la versió d'aquí sota

Versió Test: 00

Aquestes cinc preguntes corresponen a un test amb 4 opcions de resposta. Marqueu una única opció en el full de respostes subministrat. Cada resposta marcada correcta suma 0.6 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.2 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

1. Els punts d'inflexió de la funció $f(x) = \frac{1}{12}x^4 + x^3 + 4x^2 - x + 3$ són

   (a) $x = -2$ i $x = -4$ (b) $x = 4$ i $x = 2$

   (c) $x = -1$ i $x = 0$ (d) no hi ha punts d'inflexió

2. La derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1 + \sin x)$ és

   (a) $\dfrac{2x + \cos(x)}{x^2 + 1 + \sin(x)}$ (b) $\dfrac{2x - \cos(x)}{x^2 + 1 + \sin(x)}$

   (c) $\dfrac{\cos(x)}{x^2 + 1 + \sin(x)}$ (d) $\dfrac{2x + \cos(x)}{x}$

3. La funció $f(x)$ té derivades contínues a tot $\mathbb{R}$ amb $f'(1) = f'''(1) = 0$, $f''(1) = -2$. Llavors

   (a) f té un màxim relatiu en $x = 1$.

   (b) f no té un punt crític en $x = 1$.

   (c) f té un punt d'inflexió en $x = 1$.

   (d) f té un mínim relatiu en $x = 1$.

4. El límit: $\lim_{x \to 0} \dfrac{\cos\left(x^4 + \frac{\pi}{2}\right)}{2x^4}$ val

   (a) $-\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) 0 (d) 1

5. La recta tangent a la gràfica de $f(x) = \sin x$ en el punt $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ és

   (a) $y = 1$ (b) $y = x - 1 + \frac{\pi}{2}$

   (c) $y = x$ (d) no hi ha recta tangent

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



Problema 1. (4 punts)

Donada la funció $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

(a) Estudieu el creixement i trobeu els extrems relatius de la funció f.

(b) Estudieu la convexitat i trobeu els punts d'inflexió de la funció f.

(c) Determineu, si n'hi ha, les asímptotes de de la funció f.

(d) Feu un esbós de la gràfica de la funció f.

Problema 2. (1.5 punts)

Calculeu el límit: $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2}$

Problema 3. (1.5 punts)

Resoleu l'equació: $(5\mathrm{e})^x - \dfrac{11 \cdot \mathrm{e}^{-x}}{5^x} = 10$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.